

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

2024/2025

Neurónové siete

Projekt č.1

Cvičiaci: Ing. Tibor Sloboda

Vypracovali: Šimon Freivald, Peter Bartoš

Čas cvičení: Štvrtok 18:00-19:50

Zadanie projektu

Naším cieľom bolo vytvoriť jednoduchý MLP model, ktorý bude vykonávať binárnu klasifikáciu. Podmienkou bolo použiť a otestovať Adam optimizer a využiť dataset Speed Dating.

Dáta

Dáta boli získané od účastníkov experimentálnych rýchlych rande v rokoch 2002-2004. Počas toho mali štvorminútové „prvé rande“ s každým druhým účastníkom opačného pohlavia - len heterosexuálne páry. Po uplynutí štyroch minút sa účastníkov pýtali, či by sa chceli stretnúť znova na rande.

Dataset obsahuje údaje ako: demografické údaje, zvyky pri randení, vnímanie seba samého v rámci kľúčových atribútov, presvedčenie o tom, čo ostatní považujú za cenné u partnera, informácie o životnom štýle. Taktiež na konci rýchleho rande boli požiadaní, aby ohodnotili svoje rande na základe šiestich vlastností: Atraktivita, úprimnosť, inteligencia, zábava, ambície a spoločné záujmy.

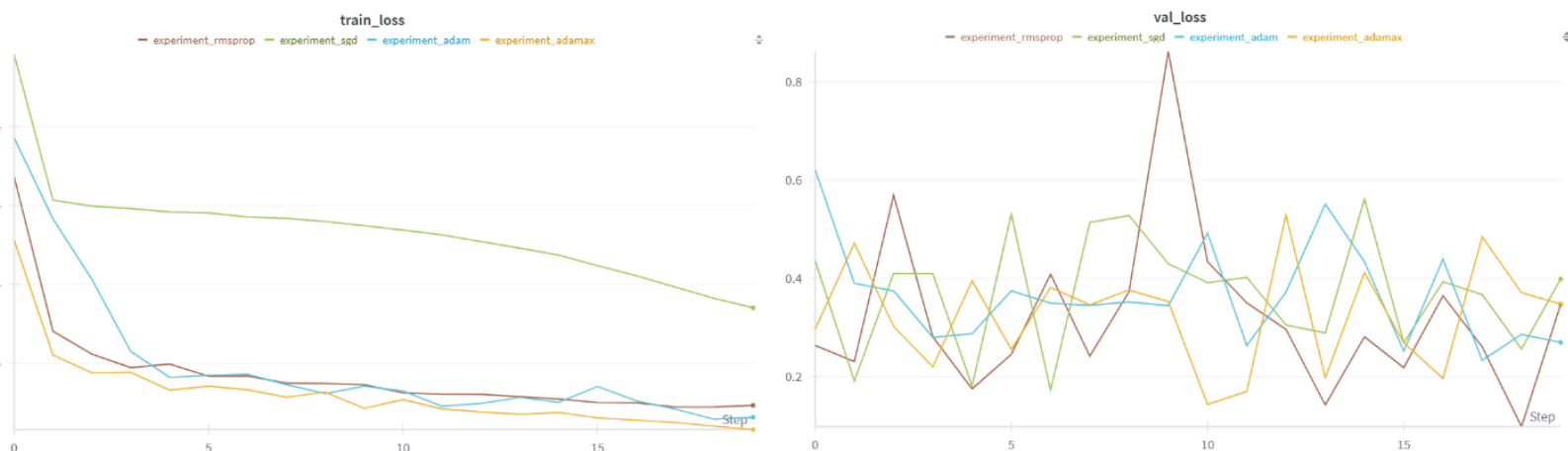
Dataset pozostáva s 8378 záznamov - rýchlych rande, pričom každý záznam obsahuje 123 atribútov. Naším cieľom je predikovať atribút "match", ktorý nadobúda hodnotu 0 alebo 1, na základe toho či obaja účastníci rýchleho rande chcú spolu ísť aj na ďalšie.

Na dátach bol nutný vykonať vhodný preprocessing, pre MLP model. Dáta boli nekonzistentné, chýbajúce ale aj redundantné. Bolo potrebné niektoré nežiadúce stĺpce vymazať a taktiež aj použiť metódu doplnenia chýbajúcich údajov.

Implementácia modelu

Po predspracovaní bol model natrénovaný na binárnu klasifikáciu. Kľúčové kroky zahŕňali:

- Plne prepojená neurónová sieť s tromi vrstvami:
 - Vstupná vrstva s veľkosťou zodpovedajúcou počtu príznakov.
 - Skryté vrstvy:
 - Prvá vrstva: 64 neurónov, ReLU aktivácia.
 - Druhá vrstva: 32 neurónov, ReLU aktivácia.
 - Výstupná vrstva: 1 neurón so sigmoid aktiváciou na binárnu klasifikáciu.
- Testované optimalizátory: Adam, Adamax, RMSprop a SGD.
- Stratová funkcia Binary Cross Entropy



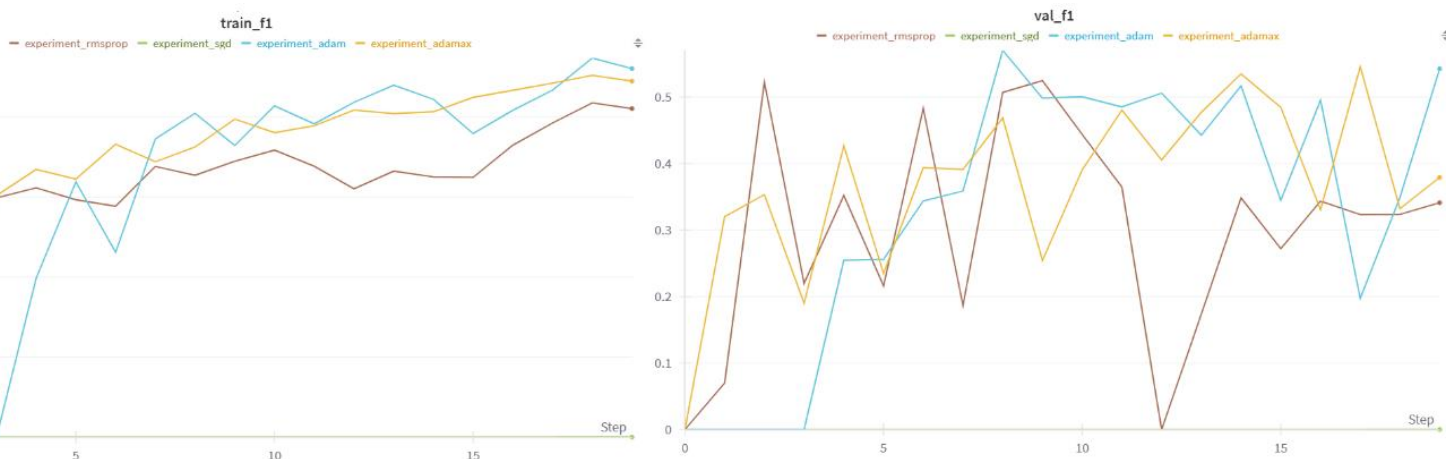
Obrázok č. 1 – Porovnanie stratovej funkcie pri tréningu.

Z tohto obrázku, môžeme vidieť obrovský rozdiel pri tréninguom losse, kedy SGD je výrazne za ostatnými viac sofistikovanými metódami využívajúce momentum.



Obrázok č. 2 – Porovnanie accuracy.

Z tohto obrázku je opäť vidieť rovnaký výsledok kedy SGD výrazne zaostáva za ostatnými optimezermi. SGD v podstate len tipuje odpovede keďže sa jedná o metriku accuracy a naše dáta su rozložené nerovnomerne – 84% a 16%.



Obrázok č. 3 – Porovnanie f1 score.

Keď sa pozremo už na lepšiu metriku vzhľadom na nerovnomerné dáta, tak vidíme, že model, ktorý používa SGD sa v podstate ešte vôbec nič nenaučil oproti ostatným modelom, ktorým vedie práve Adam optimizer.